

FC-05 · Chemische Reaktion erkennen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 53–57. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Stoffumwandlung und Energieumsatz

Jede chemische Reaktion ist zweierlei zugleich: eine Stoffumwandlung und ein Energieumsatz. Beides gehört zur Beschreibung, und beides lässt sich messen.

- Exotherm: Die Produkte liegen energetisch tiefer als die Edukte, die Differenz wird als Wärme frei. Verbrennungen sind der Regelfall.
 - Endotherm: Die Produkte liegen höher, Energie muss dauerhaft zugeführt werden. Die Reaktion hört auf, sobald man aufhört zu heizen.
 - Die Aktivierungsenergie ist davon unabhängig: Auch eine stark exotherme Reaktion braucht einen Anstoß — sonst würde Papier bei Zimmertemperatur brennen.
- Merke: Exotherm oder endotherm sagt, wohin die Energie geht. Die Aktivierungsenergie sagt, was zum Start nötig ist.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 2

Eisen und Schwefel reagieren im Massenverhältnis 7 : 4. Wie viel Schwefel wird für 56 g Eisen gebraucht?

Aufgabe 3

Eine Probe von 500 g enthält 25 % Eisen. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Eine Probe wird von 1 083 °C auf 20 °C abgekühlt. Um wie viel Grad sinkt die Temperatur?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Chemische Reaktion erkennen“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

32 g 16 g/mol 1 103 °C 125 g 18 g/mol 375 g 98 g -1 063 °C

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
2. $56 \text{ g} : 7 \cdot 4 = 32 \text{ g}$
3. $1 \text{ \% \%} = 5 \text{ g} \rightarrow 25 \text{ \% \%} = 125 \text{ g}$
4. $20 - (1\,083) = -1\,063 \text{ °C}$